

## 學習活動二【節能節電要智慧】（1 節）

| 教學流程                                                                                                                                                                                                                                                   | 學習重點 / 議題融入說明        | 評量方法          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <p><b>一、引起動機（5 分鐘）</b></p> <p>老師帶領學生討論若要降低「用電、發電」的碳排放，除了開發再生能源之外，還有哪些策略？</p> <p>常見策略包括節約用電，例如：隨手關電燈、電腦、開窗戶更換 LED 電燈。</p>                                                                                                                               | <p>能 J3<br/>能 J6</p> | <p>分組報告</p>   |
| <p><b>二、發展活動（30 分鐘）</b></p> <p><b>（一）智慧生活（10 分鐘）</b></p> <p>① 請學生分組討論每天有什麼用電的行為？家中有哪此電器經常使用、或是有電器是插電待機的狀態（待機電力），而我們可以如何省電？（配合「『源』源不絕」簡報 P.9）</p> <p>② 學生發表討論結果，例如：隨手關燈、冷氣調整到 26°C、儲能、透過智慧電表知道即時用電與分析用電情況。</p> <p>③ 老師統整學生答案，找出沒有重疊的答案，討論每一種做法的可行性。</p> | <p>自 ai-IV-2</p>     | <p>發表討論結果</p> |
| <p><b>（二）聰明用電（10 分鐘）</b></p> <p>老師配合動畫介紹智慧電網（配合簡報 P.10）</p> <p>影片來源：智慧電網動畫 ep01~ep04【臺電影音網】（4 分鐘）</p> <p>① 請學生記下並討論動畫中提到哪些智慧電網的優點與特色，以及其和傳統電表的差異為何。</p> <p>② 老師帶領學生討論與分析電表的用電狀況，若有異狀可立即查驗、解決問題，並達到有效控管能源、節能的效果。</p>                                    | <p>能 J6</p>          |               |
| <div> <p><b>學習概念：</b>（配合簡報 P.11）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 建立可自行發電且可支援電量不足地區的微電網系統，利用各地微電網設備發電並儲存，社區彼此連結，當某區域需要比較多電力時，則可調度其他區域的電力。</li> <li>● 利用智慧變流器解決再生能源電量不穩定的問題。</li> </ul> </div>                                              |                      |               |

| 教學流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 學習重點 / 議題融入說明                                     | 評量方法                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div data-bbox="171 208 867 765" style="border: 1px solid #00a0e3; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 先進配電管理系統 (ADMS) 整合所有用電數據，有效管理用電狀況。</li> <li>● 「智慧電網」是整合傳統電力系統、智慧型電錶及資訊技術，使整個電網從發電、輸電、配電到用戶端，均自動化及資訊化。</li> </ul> <p><u>資料來源</u>：【還能怎樣】林法正：智慧電網與再生能源【PanSci 報導】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 智慧電網的一大特性是資訊為雙向導入的，即電力公司和消費者之間皆可根據電力資訊調整供電與用電情形，以此達到節約能源、降低損耗、增強電網可靠性的目的。</li> </ul> <p><u>資料來源</u>：推動再生能源 智慧電網持續佈建【DIGITIMES 企劃】</p> </div> <p><b>(三) 公民電廠向前行 (10 分鐘)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 老師問學生是否曾經觀察到自家或學校附近有安裝再生能源設施？（引導學生注意身邊環境，老師亦需先調查在地情況，建議可搭配照片。）</li> <li>2 請學生討論發展綠電有哪些限制？如何與其他電場配合？例如：             <ol style="list-style-type: none"> <li>A 太陽能板建置：土地與場所的限制、裝置角度的限制、面積的限制。</li> <li>B 風力發電：土地與場所的限制、生態環境影響的限制。</li> <li>C 水力發電：建置場域限制、生態破壞的限制。</li> </ol> </li> <li>3 請學生討論學校和社區有哪些地點適合設置再生能源發電？是否有機會將兩者整合成一個區域型的公民電廠？要如何發展呢？將討論結果填寫於「公民電廠向前行」學習單上。</li> </ol> <div data-bbox="647 1522 843 1789" style="text-align: center;">  </div> | <p>自 po-IV-1<br/>自 Id-IV-2<br/>環 J16<br/>能 J3</p> | <p>完成學習單<br/>三「公民電廠向前行」</p> |